Hafta 3 Çalışma Kâğıdı: Korozyonun Termodinamiği ve Potansiyel Farklarının Nedenleri

1. Temel büyüklükler ve birimler

Büyüklük	Sembol	Birim	Değer veya bağıntı
Gibbs serbest enerji değişimi	ΔG	J/mol (veya kJ/mol)	ΔG < 0: kendiliğinden; ΔG = 0: denge
Standart serbest enerji değişimi	ΔG°	J/mol	Her türün birim aktivitede olduğu durumdaki ΔG
Standart kimyasal potansiyel	μ°	kJ/mol	μ° = ΔfG°: 1 molün oluşum serbest enerjisi; saf elementler 0
Stokiyometrik katsayı	ν	—	denkleştirilmiş reaksiyonda bir türün önündeki sayı
Aktarılan elektron	z	—	denkleştirilmiş yarı reaksiyondan (Fe^{2+}: 2, O_2: 4)
Faraday sabiti	F	C/mol	96485 C/mol
Gaz sabiti	R	J/(mol·K)	8,314 J/(mol·K)
Mutlak sıcaklık	T	kelvin (K)	T = t(°C) + 273,15; 25 °C = 298,15 K
Potansiyel	E	volt (V)	1 V = 1 J/C; E° birim aktivitede, SHE'ye göre
Aktivite	a	— (birimsiz)	katı ve su: 1; gaz: P/1 atm; iyon: a = γc ≈ c
Aktivite katsayısı	γ	—	seyreltik çözeltilerde ≈ 1
Derişim	c	mol/L (M)	bu derste aktivite olarak kullanılır
Reaksiyon oranı	Q	—	ürünler / girenler, her biri kendi ν üssüyle
Denge sabiti	K	—	dengedeki Q değeri (ΔG = 0)
Oksijenin kısmi basıncı	$P(O_2)$	atm	hava: 0,21 atm
pH	pH	—	pH = −log $a(H^+)$; 25 °C'de pH 7 nötr
Depolanmış enerji (soğuk deformasyon)	ΔG(depolanan)	J/mol	soğuk deforme metalde birkaç yüz J/mol
Akım yoğunluğu	i	A/cm² (μA/cm²)	i = I / A

Dönüşümler

- Sıcaklık: T (K) = t (°C) + 273,15; 25 °C = 298,15 K
- Enerji: 1 kJ = 1000 J. zF'ye bölmeden önce ΔG'yi joule'e çevirin.
- Logaritma: ln x = 2,303 log x; antilog: log x = y ise $x = 10^y$; ln x = y ise $x = e^y$
- 25 °C'de: RT/F = 0,0257 V (ln ile kullanılır); 2,303 RT/F = 0,0592 V (log ile kullanılır). z = 2 için: 0,0296 V; z = 4 için: 0,0148 V.

2. Temel terimler

Terim	Anlamı
Kendiliğinden süreç	Kendiliğinden yürüyebilen süreç; ürünlerin serbest enerjisi girenlerinkinden düşüktür ($\Delta G < 0$)
Gibbs serbest enerjisi (G)	Sabit T ve P'de yararlı iş yapmak için kullanılabilir enerji; bir reaksiyonun olup olamayacağına karar verir
Termodinamik ve kinetik	Termodinamik (ΔG, E) korozyonun mümkün olup olmadığını söyler; kinetik ne kadar hızlı olduğunu söyler
Kimyasal potansiyel (μ)	Kısmi molar Gibbs serbest enerjisi: karışımdaki bir türün bir molünün serbest enerjisi
Aktivite (a)	"Etkin derişim": bir türün standart hâline göre ne kadar aktif olduğu
Reaksiyon oranı (Q)	Ürünlerin aktivitelerinin girenlerinkine bölümü; katılar ve su hesaba girmez (a = 1)
Denge sabiti (K)	Reaksiyon durduğunda Q'nun değeri ($\Delta G = 0$, $E = 0$)
Nernst denklemi	Bir elektrodun veya hücrenin herhangi bir aktivite ve sıcaklıktaki potansiyelini verir
Hidrojen doğrusu (a)	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ potansiyeli; pH birimi başına 0,0592 V düşer
Oksijen doğrusu (b)	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$ potansiyeli; pH birimi başına 0,0592 V düşer
Korozyon ölçütü	Bir katodik reaksiyonun potansiyeli metalinkinden yüksekse metal korozyona uğrayabilir ($E_{hücre} > 0$)
Galvanik (bimetalik) çift	Aynı elektrolit içinde temas hâlindeki iki farklı metal; daha aktif metal anottur
emf serisi	Kendi iyonlarının birim aktiviteli çözeltisindeki saf metaller, SHE'ye göre sıralı; hesaplamalarda kullanılır
Galvanik seri	Tek bir ortamda (örn. deniz suyu) ölçülen potansiyele göre sıralanmış gerçek metaller ve alaşımlar
Metal iyonu derişim hücresi	Aynı metal, kendi iyonlarının derişimi farklı; seyreltik taraf anottur
Farklı havalandırma hücresi	Aynı metal, farklı oksijen beslemesi; oksijeni az olan taraf anottur
Termogalvanik hücre	Farklı sıcaklıklarda aynı metal; anot ölçümle bulunmalıdır
Soğuk deformasyon	Metalde enerji depolayan plastik deformasyon; deforme bölge anodik olur
Alan oranı	Katot alanının anot alanına oranı; büyük bir katotla küçük bir anot hızla korozyona uğrar

3. Formüller

Serbest enerji ve hücre potansiyeli

$$\Delta G = -zFE \qquad \Delta G^\circ = -zFE^\circ \qquad E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{zF}$$

z: yazıldığı hâliyle reaksiyondaki elektron; F = 96485 C/mol; ΔG J cinsinden. E > 0, ΔG < 0 demektir: reaksiyon kendiliğindendir.

Kimyasal potansiyellerden standart serbest enerji

$$\Delta G^\circ = \sum \nu \mu^\circ_{\text{ürünler}} - \sum \nu \mu^\circ_{\text{girenler}}$$

μ° = ΔfG° tablolardan (saf elementler 0, elektronlar 0); ν: katsayı. Yarı reaksiyonu indirgeme olarak yazın.

Aktivite

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln a \qquad a = \gamma c$$

a: aktivite (birimsiz); γ: aktivite katsayısı; c: derişim (mol/L). Saf katı ve su: a = 1; gaz: a ≈ P (atm).

Reaksiyon oranı ve denge sabiti

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \qquad \Delta G^\circ = -RT \ln K \qquad E^\circ = \frac{RT}{zF} \ln K$$

Q = yazıldığı hâliyle reaksiyonun ürünler / girenler oranı; dengede ΔG = 0 ve Q = K. R = 8,314 J/(mol·K); T kelvin cinsinden.

Nernst denklemi

$$E = E^\circ - \frac{RT}{zF} \ln Q \qquad E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{z} \log Q \ \ (25\ ^\circ\text{C})$$

E: gerçek aktivitelerdeki potansiyel; E°: tablodan standart potansiyel. Genel biçimde her zaman eksi işareti vardır.

Tek metal elektrot ($M^{z+} + ze^- \rightarrow M$)

$$E = E^\circ + \frac{0{,}0592}{z} \log a_{M^{z+}}$$

Burada Q = 1 / a(M^{z+}), bu yüzden işaret + olur. Seyreltik iyonlar → daha negatif E → metal daha aktif.

Sudaki katodik reaksiyonlar (25 °C)

$$E_H = -0{,}0592\,\text{pH} \qquad E_O = 1{,}229 + \frac{0{,}0592}{4} \log P_{O_2} - 0{,}0592\,\text{pH}$$

E(H): $P(H_2)$ = 1 atm iken hidrojen doğrusu; E(O): oksijen doğrusu, $P(O_2)$ atm cinsinden (hava 0,21). pH 7'de: E(H) = −0,414 V; havada E(O) = 0,805 V.

Korozyon ölçütü

$$E_{\text{hücre}} = E_{\text{katodik}} - E_{\text{metal}} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{korozyon mümkün}$$

Korozyon yalnızca katodik reaksiyon (H^+ veya O_2) metal potansiyelinin üstündeyse mümkündür. Hız hakkında hiçbir şey söylemez.

Metal iyonu derişim hücresi

$$\Delta E = \frac{0{,}0592}{z} \log \frac{a_{\text{yüksek}}}{a_{\text{düşük}}}$$

İki tarafta aynı metal; E° sadeleşir. Seyreltik taraf (a(düşük)) anottur.

Farklı havalandırma hücresi

$$\Delta E = \frac{0{,}0592}{4} \log \frac{P_{\text{O}_2,\ \text{yüksek}}}{P_{\text{O}_2,\ \text{düşük}}}$$

Oksijen için z = 4; pH aynıysa pH terimleri sadeleşir. Oksijeni az olan taraf anottur.

Soğuk deformasyon

$$\Delta E = \frac{\Delta G_{\text{depolanan}}}{zF}$$

ΔG(depolanan) J/mol cinsinden; deforme bölgenin potansiyeli daha düşüktür (anot). Genellikle yalnızca birkaç mV.

Alan oranı

$$I_a = I_k \quad \Rightarrow \quad i_a = i_k \frac{A_k}{A_a}$$

I: akım (A); i: akım yoğunluğu (A/cm²); A: alan (cm²). Küçük anot + büyük katot = anoda hızlı saldırı.

4. Veri tabloları

Standart indirgeme potansiyelleri (25 °C, SHE'ye göre) (ÖRNEKLER İÇİN)

Yarı reaksiyon	E° (V)
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1,229
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0,337
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0,000
$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	−0,126
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0,440
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0,763

Daha yüksek E° = daha soy (katot); daha düşük E° = daha aktif (anot).

Standart kimyasal potansiyeller (25 °C) (ÖRNEKLER İÇİN)

Tür	μ° (kJ/mol)
Zn^{2+} (aq)	−147,1

Tür	μ° (kJ/mol)
Cu^{2+} (aq)	+65,5
Zn (k), Cu (k), H_2 (g), O_2 (g)	0 (elementler)

Sabitler

Sabit	Değer
F	96485 C/mol
R	8,314 J/(mol·K)
T (25 °C)	298,15 K
2,303 RT/F (25 °C)	0,0592 V

5. Sorular

Bunlar derste çözülen örneklerdir. Aksi belirtilmedikçe F = 96485 C/mol, R = 8,314 J/(mol·K) ve 25 °C (298,15 K) kullanın; aktiviteleri derişimlere eşit alın.

Örnek 1 · Serbest enerji verilerinden standart potansiyeller. $\mu°(Zn^{2+})$ = −147,1 kJ/mol, $\mu°(Cu^{2+})$ = +65,5 kJ/mol ve μ°(Zn) = μ°(Cu) = 0 standart kimyasal potansiyellerini kullanarak 25 °C'de (a) $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ için E°'yi, (b) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ için E°'yi, (c) $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ Daniell hücresinin ΔG° ve E° değerini, (d) hücre reaksiyonunun denge sabiti K'yi hesaplayın.

Örnek 2 · 1 M dışında elektrot potansiyelleri. Üç metal elektrot 25 °C'de kendi iyonlarının çözeltilerine konuluyor ($E°(Zn^{2+}/Zn)$ = −0,763 V, $E°(Cu^{2+}/Cu)$ = +0,337 V, $E°(Fe^{2+}/Fe)$ = −0,440 V; z = 2). (a) 0,010 M Zn^{2+} içindeki çinkonun E değerini, (b) $1{,}0 \times 10^{-4}$ M Cu^{2+} içindeki bakırın E değerini, (c) bir demir elektrodun E = −0,500 V (SHE'ye göre) okuduğu Fe^{2+} aktivitesini bulun.

Örnek 3 · Hücre geriliminden bilinmeyen iyon derişimi. Bir elektrokimyasal hücre, kendi iki değerlikli iyonlarının çözeltilerine daldırılmış saf bakır ve saf kurşun elektrotlardan oluşuyor. Cu^{2+} derişimi 0,6 M'dir. Kurşun elektrot yükseltgeniyor ve 25 °C'de hücre potansiyeli 0,507 V'tur ($E°(Cu^{2+}/Cu)$ = +0,337 V, $E°(Pb^{2+}/Pb)$ = −0,126 V). (a) hücre reaksiyonunu ve z'yi, (b) E°hücre'yi, (c) Pb^{2+} derişimini (mol/L) bulun.

Örnek 4 · Demir ve bakır oksijensiz korozyona uğrayabilir mi? Saf demir ve saf bakır numuneler, tüm çözünmüş oksijeni uzaklaştırılmış pH 7 ve 25 °C'deki saf suya konuluyor. Yüzeydeki metal iyonu aktivitesini 10^{-6} ve $P(H_2)$ = 1 atm alın ($E°(Fe^{2+}/Fe)$ = −0,440 V, $E°(Cu^{2+}/Cu)$ = +0,337 V, $E°(O_2/H_2O)$ = +1,229 V). (a) demirin E değerini ve hidrojen elektrodunun E değerini, (b) $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$ için Ehücre'yi ve korozyonun mümkün olup olmadığını, (c) bakır için aynı testi, (d) havayla doymuş suda ($P(O_2)$ = 0,21 atm) bakır için testi bulun.

Örnek 5 · Bir bakır derişim hücresi. İki saf bakır elektrot, gözenekli bir duvarla ayrılmış bakır sülfat çözeltilerine konuluyor: bir tarafta $5{,}0 \times 10^{-4}$ M, diğer tarafta 0,50 M. Elektrotlar 25 °C'de bir voltmetre üzerinden bağlanıyor (z = 2). (a) anodu, katodu ve yarı reaksiyonlarını, (b) hücre potansiyelini, (c) aktarılan mol bakır başına ΔG'yi, (d) zamanla gerilime ne olduğunu ve nedenini bulun.

Örnek 6 · İki topraktan geçen bir boru. Çelik bir boru kumlu bir topraktan killi bir toprağa geçiyor. Kumda boru yüzeyindeki oksijen kısmi basıncı 0,21 atm, kilde 0,0021 atm'dir. İki toprağın da pH'ı 7 ve sıcaklık 25 °C'dir. Katodik reaksiyon $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$'dur (E° = +1,229 V, z = 4). (a) her topraktaki oksijen elektrodu potansiyelini, (b) iki bölüm arasındaki potansiyel farkını, (c) hangi bölümün anot olduğunu, (d) boruda elektron akışının yönünü bulun.

6. Cevaplar

Kontrol etmeden önce her soruyu deneyin. Tam çözümler derste tartışılır.

Soru	Cevaplar
Örnek 1	(a) −0,762 V (b) +0,339 V (c) $\Delta G^\circ = -212{,}6$ kJ, $E^\circ_{hücre} = +1{,}10$ V (d) $K \approx 1{,}8 \times 10^{37}$
Örnek 2	(a) −0,822 V (b) +0,219 V (c) $a(Fe^{2+}) \approx 9{,}4 \times 10^{-3}$
Örnek 3	(a) $Pb + Cu^{2+} \rightarrow Pb^{2+} + Cu$, z = 2 (b) $E^\circ_{hücre} = +0{,}463$ V (c) $[Pb^{2+}] \approx 0{,}020$ M
Örnek 4 (demir)	(a) E(Fe) = −0,618 V, E(H) = −0,414 V (b) Ehücre = +0,204 V > 0: demir oksijensiz korozyona uğrayabilir
Örnek 4 (bakır)	(c) E(Cu) = +0,159 V; Ehücre = −0,573 V: bakır O_2 olmadan korozyona uğrayamaz (d) E(O) = +0,805 V; Ehücre = +0,646 V: O_2 ile uğrayabilir
Örnek 5	(a) anot: seyreltik taraf, $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$; katot: derişik taraf, $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (b) E = 0,089 V (c) $\Delta G = -17{,}1$ kJ/mol (d) iki derişim eşitlendikçe E sıfıra düşer
Örnek 6	(a) +0,805 V (kum), +0,775 V (kil) (b) $\Delta E = 0{,}030$ V (c) kil bölümü = anot (d) elektronlar kil bölümünden kum bölümüne akar